

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

一、（10 分）设 $f(x) = \ln(x - \sqrt{x^2 - 1})$ ，采用四位有效数字计算，求 $f(30)$ 的近似值使得结果 尽可能准确（ $\sqrt{899} \approx 29.983328701129899$ ）。

二、（15 分）已知方程 $x = \cos x$ ，

- （1）判断上述方程有几个实根；
- （2）建立求上述方程根的 Newton 迭代法公式；
- （3）求（2）中 Newton 迭代法收敛速度。

三、（10 分） 设线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 0.4x_2 + 0.4x_3 = 2 \\ 0.4x_1 + x_2 + 0.8x_3 = 5 \\ 0.4x_1 + 0.8x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

- （1）取初值 $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$ ，构造高斯赛德尔迭代法，并求 $x^{(1)}$ ；
- （2）判断高斯赛德尔迭代法是否收敛。

四、（10 分） 设函数 $y = f(x)$ 满足数据表

x	-1	0	1
y	-4	0	10
y'		0	

求 $f(x)$ 不超过 3 次的插值多项式 $P_3(x)$ 。

五、（10 分） 根据下面数据求形如 $\varphi(x) = ax + bx^2$ 的最小二乘拟合函数。

x_i	-2	-1	0	1	2
y_i	0	0	0	1	2

六、（15 分） 对求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \frac{7}{15} f(-1) + \frac{16}{15} f(0) + \frac{7}{15} f(1) + A(f'(-1) - f'(1))$$

- （1）确定上述求积公式参数 A 使其具有最高代数精度，并求出代数精度；
- （2）写出利用上述公式计算积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的具体公式。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

七、(20 分) 已知求解初值问题 $\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(a) = y_0 \end{cases}$, $x \in [a, b]$ 的数值解公式为

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n + 0.5h, 0.5(y_n + y_{n+1}))$$

(1) 求上述公式的精度，并给出局部截断误差的首项；

(2) 求上述公式的绝对稳定区间。

八、(10 分) 设 $l_i(x)$ 是对应于分点 $x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ (其中 n 为大于 1 的自然数)

的一系列拉格朗日插值基函数，证明： $\sum_{i=0}^n l_i(0) x_i^{n+1} = (-1)^n x_0 x_1 x_2 \cdots x_n$ 。